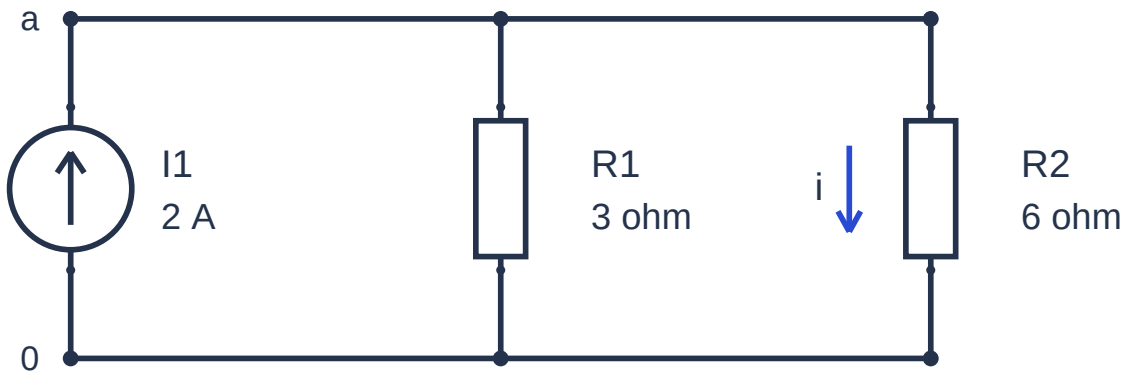
Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

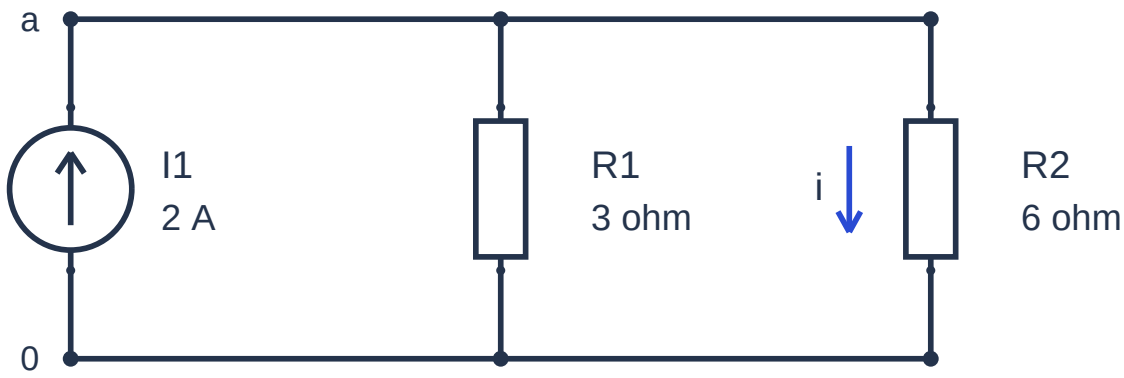
02 Scegliamo il riferimento

03 Quali tensioni dobbiamo trovare?

04 Scriviamo il bilancio delle correnti

05 Torniamo al circuito originale

Leggiamo il circuito e la domanda

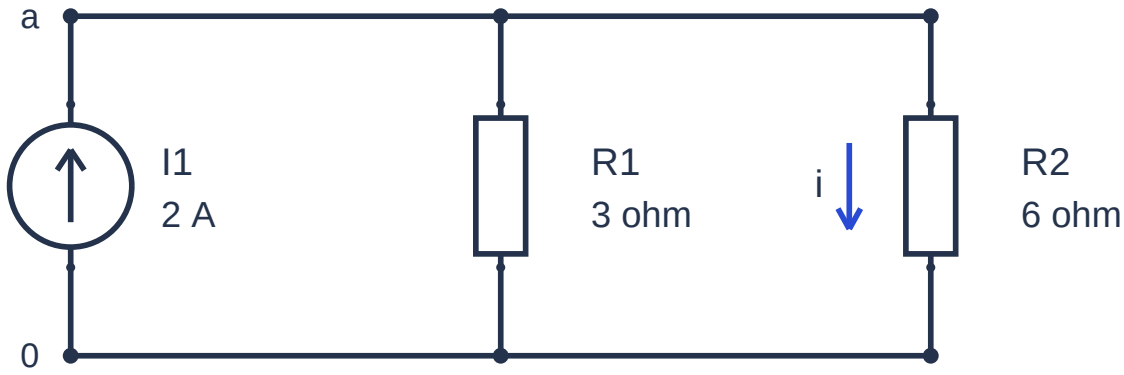


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione cc34c675d24f / input 2f72af1bb65f

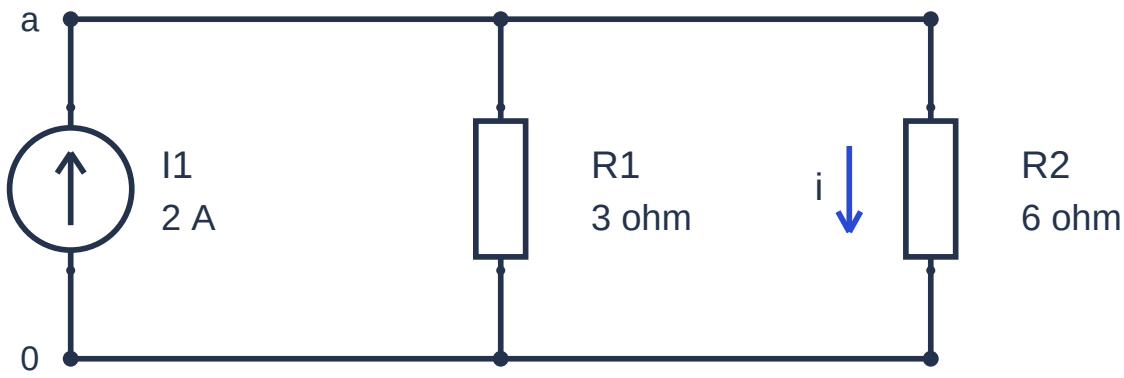
Scegliamo il riferimento



IL RAGIONAMENTO

Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

Quali tensioni dobbiamo trovare?

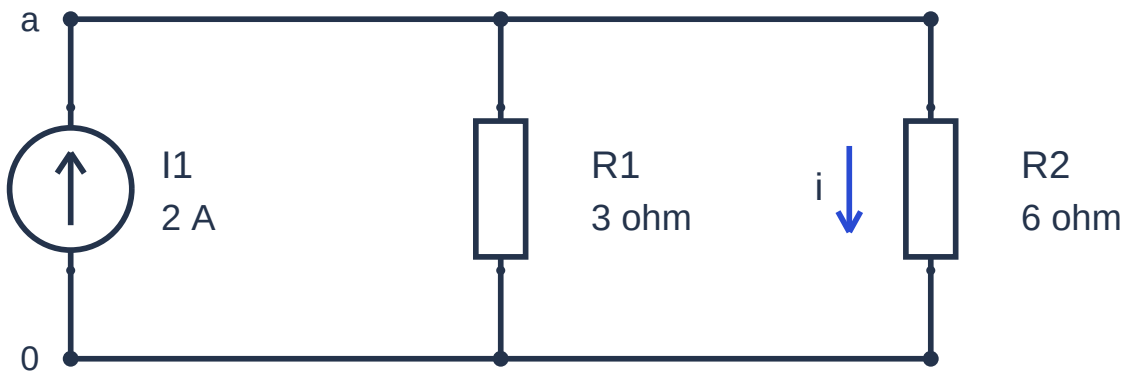


IL RAGIONAMENTO

Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite.
Solo queste ultime richiedono equazioni.

Revisione cc34c675d24f / input 2f72af1bb65f

Scriviamo il bilancio delle correnti



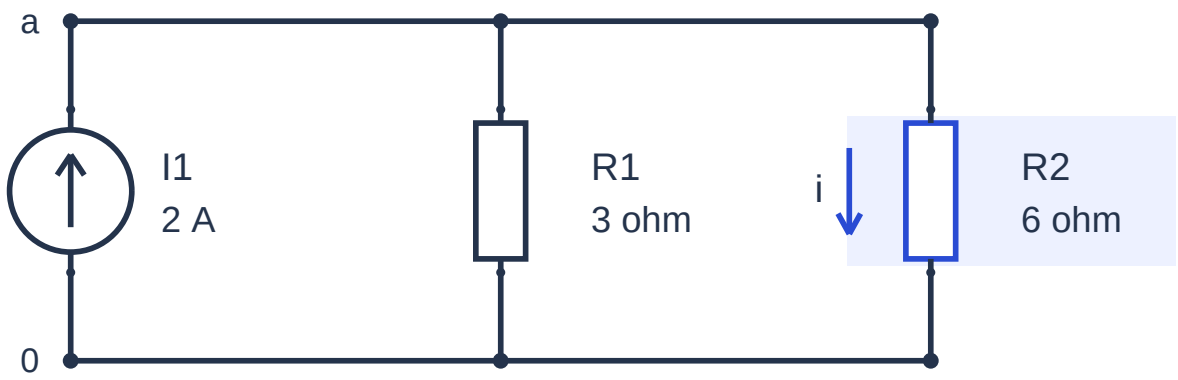
IL RAGIONAMENTO

In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l’equazione.

IL CALCOLO

kcl(a): -1/2·node_voltage(0) + 1/2·node_voltage(a) = 2

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2/3 A, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2/3 A

Revisione cc34c675d24f / input 2f72af1bb65f